

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

HỌC MÁY (MACHINE LEARNING)

1. Thông tin chung về học phần

Tên học phần (Tiếng Việt)	Học máy
Tên học phần (Tiếng Anh)	Machine Learning
Mã học phần	
Số tín chỉ	
Tổng số giờ	30 giờ (10 buổi × 3 giờ)
Phân bổ	09 buổi giảng dạy (Lý thuyết + Thực hành) + 01 buổi báo cáo đồ án
Lý thuyết / Thực hành / Báo cáo	14 giờ / 13 giờ / 03 giờ
Hình thức tổ chức	Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành trên máy tính

2. Mô tả học phần

Học phần trang bị cho người học nền tảng toán cốt lõi và bức tranh tổng quan về Học máy. Trọng tâm là các kỹ thuật học máy nền tảng: hồi quy (regression), phân loại (classification), regularization, đánh đổi bias–variance, cây quyết định và ensemble learning (bagging, boosting), cùng mạng neural cơ bản. Người học được rèn luyện quy trình giải quyết bài toán học máy từ đầu đến cuối: xử lý dữ liệu (chuẩn hoá, mã hoá), chọn thuộc tính, xây dựng – đánh giá – lựa chọn mô hình bằng cross-validation, đến xây dựng và huấn luyện mạng neural cơ bản với TensorFlow/Keras. Học phần kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành trên Python và kết thúc bằng một đồ án vận dụng tổng hợp.

3. Mục tiêu học phần

- **CO1.** Cung cấp nền tảng toán và hiểu biết tổng quan về Học máy, phân biệt với Deep Learning và nhận biết khái quát GenAI và AI Agent; nắm vững quy trình học máy.
- **CO2.** Trang bị năng lực vận dụng hồi quy, phân loại, regularization, cây quyết định và ensemble, phân tích đánh đổi bias–variance và lựa chọn metric đánh giá.
- **CO3.** Rèn luyện kỹ năng xử lý dữ liệu, xây dựng – đánh giá – lựa chọn mô hình ML và mạng neural cơ bản bằng scikit-learn và TensorFlow/Keras.
- **CO4.** Phát triển kỹ năng làm việc nhóm, trình bày đồ án và thái độ trung thực, học tập suốt đời.

4. Chuẩn đầu ra học phần (CLO)

Mã CLO	Nhóm chuẩn đầu ra	Mô tả
CLO1	Kiến thức	Giải thích nền tảng toán cho ML; phân biệt Học máy và Deep Learning, nhận biết khái quát về GenAI và AI

Mã CLO	Nhóm chuẩn đầu ra	Mô tả
		Agent; mô tả quy trình xây dựng một hệ thống học máy.
CLO2	Kiến thức	Trình bày nguyên lý hồi quy, phân loại, regularization, cây quyết định, ensemble learning (bagging, boosting) và đánh đổi bias–variance.
CLO3	Kỹ năng	Thực hiện xử lý dữ liệu (chuẩn hoá, mã hoá), chọn thuộc tính, lựa chọn metric và đánh giá – lựa chọn mô hình bằng cross-validation.
CLO4	Kỹ năng	Xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh mô hình ML và mạng neural cơ bản bằng scikit-learn và TensorFlow/Keras.
CLO5	Năng lực tự chủ và trách nhiệm	Làm việc nhóm, trình bày và bảo vệ đồ án; tuân thủ liêm chính học thuật và tinh thần học tập suốt đời.

5. Nội dung chi tiết học phần

Tổng thời lượng 30 giờ (10 buổi × 3 giờ): 09 buổi giảng dạy kết hợp lý thuyết – thực hành và 01 buổi báo cáo đồ án. LT: lý thuyết; TH: thực hành.

Buổi	Nội dung	LT (giờ)	TH (giờ)	CLO
Buổi 1	Toán nền tảng cho Học máy Đại số tuyến tính: vector, ma trận, chuẩn, trị riêng – PCA sơ lược. Giải tích & tối ưu: đạo hàm, gradient, quy tắc chuỗi, gradient descent. Xác suất – thống kê: kỳ vọng, phương sai, phân phối thường gặp, định lý Bayes. Thực hành: NumPy thao tác vector/ma trận, minh hoạ gradient descent.	2	1	CLO1
Buổi 2	Tổng quan Học máy & quy trình ML Định nghĩa ML và các loại ML (supervised/unsupervised/reinforcement). Lịch sử phát triển: hệ luật/logic (rule-based) → Machine Learning → Deep Learning → GenAI → AI Agent. Huấn luyện và sử dụng mô hình ML (training vs. inference). Tách dữ liệu: train/test split. Underfit – well fit – overfit. Thực hành: thiết lập môi trường (Python, scikit-learn, Colab), ví dụ ML đầu tiên có train/test split.	2	1	CLO1
Buổi 3	Hồi quy (Regression) & Metric hồi quy Mô hình tuyến tính, hàm mất mát MSE, normal equation vs gradient descent; giả định hồi quy,	1.5	1.5	CLO2, CLO3, CLO4

Buổi	Nội dung	LT (giờ)	TH (giờ)	CLO
	đa cộng tuyến. Metric: MAE, MSE, RMSE, R^2 , adjusted R^2 . Thực hành: xây dựng & đánh giá mô hình hồi quy, phân tích phần dư.			
Buổi 4	Phân loại (Classification) & Metric phân loại Từ hồi quy tuyến tính $\rightarrow$ logistic; sigmoid, log-loss; phân loại nhị phân & đa lớp (softmax, one-vs-rest). Ngưỡng quyết định, mất cân bằng lớp. Metric: confusion matrix, accuracy, precision, recall, F1, ROC-AUC, PR curve. Thực hành: phân loại, điều chỉnh ngưỡng, vẽ ROC/PR.	1.5	1.5	CLO2, CLO3, CLO4
Buổi 5	Regularization, Xử lý dữ liệu & Chọn thuộc tính Regularization (chống overfitting): Ridge (L2), Lasso (L1), Elastic Net. Xử lý dữ liệu: chuẩn hoá (standardization, min-max) và mã hoá biến phân loại (one-hot, label, target). Chọn thuộc tính: các nhóm phương pháp filter, wrapper và embedded. Thực hành: so sánh Ridge/Lasso/Elastic Net; pipeline chuẩn hoá – mã hoá và lựa chọn đặc trưng.	1.5	1.5	CLO2, CLO3, CLO4
Buổi 6	Cây quyết định, Bias–Variance & Lựa chọn mô hình Cây quyết định (decision tree): tiêu chí chia (Gini/entropy), độ sâu, overfitting của cây. Phân rã bias–variance. Cross-validation (k-fold, stratified); Lựa chọn mô hình và tinh chỉnh siêu tham số (grid/random search). Thực hành: cây quyết định, vẽ learning/validation curves, k-fold CV, hyperparameter tuning.	1.5	1.5	CLO2, CLO3, CLO4
Buổi 7	Ensemble Learning (Bagging & Boosting) Ý tưởng ensemble và lý do hiệu quả (giảm variance/bias). Bagging & Random Forest: bootstrap, voting/averaging, out-of-bag, feature importance. Boosting: AdaBoost, Gradient Boosting, XGBoost/LightGBM. So sánh bagging vs. boosting và với mô hình đơn. Thực hành: huấn luyện, so sánh và tinh chỉnh Random Forest và Gradient Boosting/XGBoost; phân tích feature importance.	1.5	1.5	CLO2, CLO4

Buổi	Nội dung	LT (giờ)	TH (giờ)	CLO
Buổi 8	Mạng neural (Neural Network) Perceptron → MLP; lớp ẩn, hàm kích hoạt (ReLU, sigmoid, tanh, softmax). Lan truyền tiến/ngược (backpropagation), hàm mất mát. Tối ưu: SGD, momentum, Adam; learning rate. Khái niệm regularization trong mạng neural (dropout, early stopping). Thực hành: minh họa backpropagation; cài MLP nhỏ "from scratch" bằng NumPy.	1.5	1.5	CLO1, CLO4
Buổi 9	TensorFlow/Keras & cách huấn luyện mạng neural Tensor; Keras Sequential/Functional API; Xây dựng – biên dịch – huấn luyện DNN: epochs, batch size, learning rate, callbacks, theo dõi loss/accuracy. Regularization khi huấn luyện: dropout, batch normalization, early stopping, L2. Lưu/ nạp mô hình. Thực hành: xây dựng, huấn luyện và tinh chỉnh một DNN end-to-end với TensorFlow/Keras.	1	2	CLO4
Buổi 10	Báo cáo đồ án Sinh viên/nhóm trình bày đồ án xuyên suốt: bài toán → dữ liệu → mô hình → đánh giá (bias–variance, cross-validation) → cải thiện. Phản biện, hỏi đáp; chấm theo rubric. Tổng kết môn học.	—	3	CLO3, CLO4, CLO5
Tổng cộng		14	16	30 giờ

6. Phương pháp giảng dạy và học tập

- Thuyết giảng kết hợp minh họa trực quan và ví dụ thực tế.
- Thực hành trên Jupyter Notebook/Google Colab ngay trong từng buổi học.
- Học theo dự án (project-based learning): đồ án xuyên suốt phát triển dần qua các buổi.
- Thảo luận nhóm, đặt câu hỏi và phân tích tình huống.

7. Đánh giá học phần

Thành phần	Hình thức / CLO đánh giá	Trọng số
Chuyên cần & thái độ	Điểm danh, tham gia thảo luận trên lớp (CLO5)	10%
Bài tập & Thực hành (Lab)	Bài tập về nhà, notebook thực hành theo buổi (CLO3, CLO4)	50%

Thành phần	Hình thức / CLO đánh giá	Trọng số
Đồ án nhóm cuối kỳ	Báo cáo & bảo vệ đồ án buổi 10, chấm theo rubric (CLO3, CLO4, CLO5)	40%
Tổng cộng		100%

Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20.....

GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỞNG KHOA
(Ký, ghi rõ họ tên)

ThS./TS.

.....